応用情報技術者試験　テクノロジ系　#9

データベース

用語集まとめ ― 過去問33回分（平成21〜令和7年度）を読み込んだ参考書版



点線の下線の用語・青い過去問番号・各ページ下の「詳しく:」を押すと、参照元のサイト（e-Words／応用情報技術者試験.com）で詳しい解説が開く

全体像 シラバスの5つの項目を、そのまま5章で読む

1 データベース方式
関係・階層・網・NoSQL（キーバリュー・ドキュメント・列指向・グラフ）・3層スキーマ

2 データベース設計
E-R図・UMLの多重度・キー・制約・CASCADE・正規化・容量見積り

3 データ操作
和・差・積・直積・選択・射影・結合・SQL（GROUP BY・副問合せ・外部結合・ウィンドウ関数・ビュー）

4 トランザクション処理
ACID・ロック・MVCC・2相コミット・障害回復・チェックポイント・インデックス

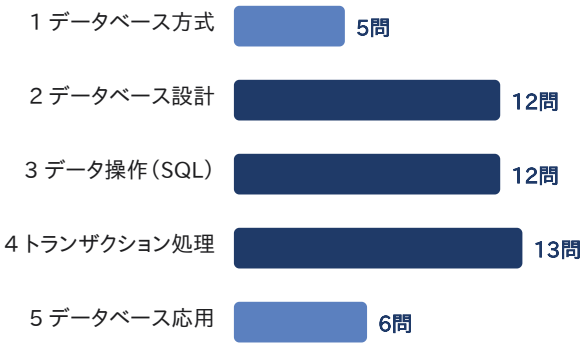
5 データベース応用
データウェアハウス・データレイク・スタースキーマ・OLAP・分散の透過性・CAP・BASE

午前での出方	
問題数	毎回 **4〜5問**（問25〜問31あたり）。10回で48問
同じ問題の再出題	1組（ハッシュインデックス：R5秋・R7秋）。似た問題は多い（CASCADE、チェックポイント）
問題の型	**表やSQLを読んで答えを数える問題**と、**用語の説明の入れ替え**が半々

この資料の読み方：SQLの問題は表を1行ずつ追えば必ず解ける。用語の問題は「どの説明がどの用語のものか」を表で覚える。

詳しく：応用情報.com 用語集 9-3 データ操作 ／ 応用情報.com 用語集 9-5 データベース応用

設計・SQL・トランザクションの3つで、出題の8割

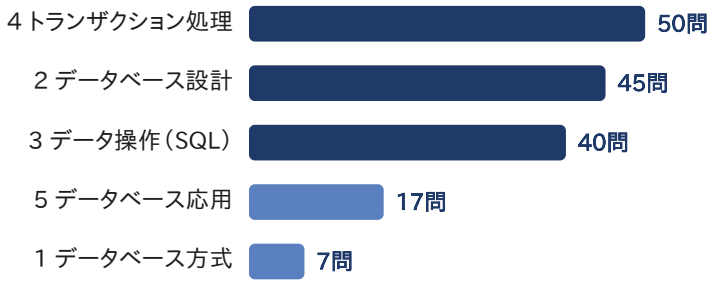


令和3年度春期〜令和7年度秋期の48問を、章ごとに数えた（同じ問題も1問ずつ数えた）

よく出る型	中身	過去問
多重度を読む	条件文や図から 1・*・1..* を決める	R3春29・R5春29・R6秋29
正規形を判定	主キーの一部で決まる項目→第2正規形でない	R3秋28・R4春28・R7春26
SQLの結果を数える	平均との比較、NOT EXISTS、COALESCE	R4秋28・R5秋29・R6春26
集合演算	和・差・積の結果の表	R3秋26・R4秋27・R7春28
障害回復	チェックポイントの後にコミット→ロールフォワード	R4秋29・R5秋30・R6春27
NoSQL・CAP	4つの型、AとPなら整合性を捨てる	R3春28・R4春26・R7秋26

詳しく：応用情報.com 用語集 9-2 データベース設計 ／ 応用情報.com 用語集 9-4 トランザクション処理

17年・159問で見ると、トランザクションと設計が二本柱



平成21年度春期～令和7年度秋期の33回、この分野の159問を章ごとに数えた（同じ問題も1問ずつ）。毎回4～5問出る、午前で最も問題数の多い分野の1つ

> 令和は「NoSQL・データレイク」など新しい言葉も出るが、平成まで見ると**正規化・SQL・ロック・障害回復**が毎回のように出ている。

何度も出た問題（平成21～令和7年度）

論点	出た回数
B+木インデックスで速くなる検索（範囲検索）	**4回**（H23秋・H27春・H29春・H30秋）
関係RとSから関係Xを求める演算	**3回**（H25秋・H30春・R3秋）
第1～第3正規形と特徴の組合せ	**3回**（H24春・H30秋・R4春）
GRANT文の説明	**3回**（H23秋・H26秋・R2）
媒体障害の回復法	**2回**（H24春・R1秋）ほか似た問題が多数
UNION ALL の結果・CASCADE・受注明細の正規形	各**2回**

> 同じ問題がそのまま出る率が高い。**表を1行ずつ追う問題**は、手で解いた経験がそのまま効く。

出典：IPA 応用情報技術者試験 午前 過去問題（平成21年度春期～令和7年度秋期）をClaudeが分類して数えた

詳しく：応用情報.com 用語集 9-3 データ操作

第1章

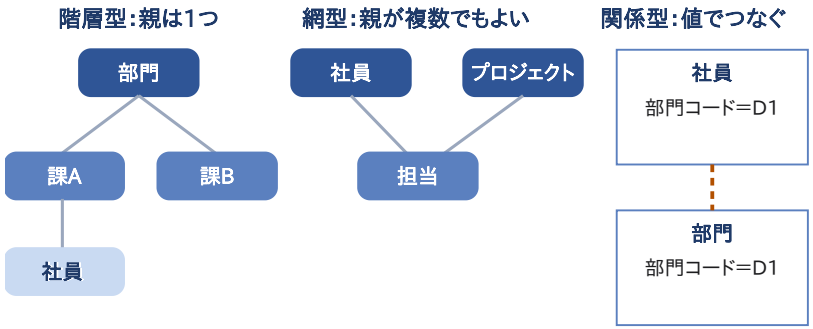
データベース方式

関係・階層・網・オブジェクト指向 ／ NoSQLの4つの型 ／ 3層スキーマとデータ独立性 ／ 関係モデルの用語 ／ DBMSの機能と製品



詳しく：応用情報.com 用語集 9-1 データベース方式

関係データベースは「値」で表をつなぐ。階層型・網型は道筋で



階層型＋網型＝構造型データベース（ポインタでたどる）

種類	特徴
関係データベース	2次元の表。共通の列の値で関連付け。SQL
階層型（HDB）	木構造。子から見た親は1つ。多対多は不可
網型（NDB）	子が複数の親をもてる。バックマン線図で表す
オブジェクト指向（OODB）	データと操作（メソッド）をまとめて記録。継承
オブジェクト関係	関係DBに型の継承や操作の定義を足した（R6春29ア）
XMLデータベース	XML文書をタグの階層のまま記録。XQuery
インメモリ	データを主記憶に置いて高速に処理

詳しく：応用情報.com 用語集 9-1 データベース方式

NoSQLは4つの型。選択肢の説明から型を言い当てる

キーバリュー型
user:1001 → 値（型は自由）
キー1つに値1つ
Redis

ドキュメント指向
{{ 名前:…, 住所:{{…}} }}
JSONの階層ごと1件に
MongoDB・CouchDB

列指向（ワイドカラム）
行ごとに列の数が違ってよい
列に複数の値（R7春24）
Apache Cassandra

グラフ型
ノード ― リレーション
どちらもプロパティをもつ
Neo4j（R3春28）

> NoSQLは「関係データベース以外」の総称。表の形にとらわれず、多数のサーバに分散して大量のデータを扱う（ビッグデータの基盤、R6春29）。

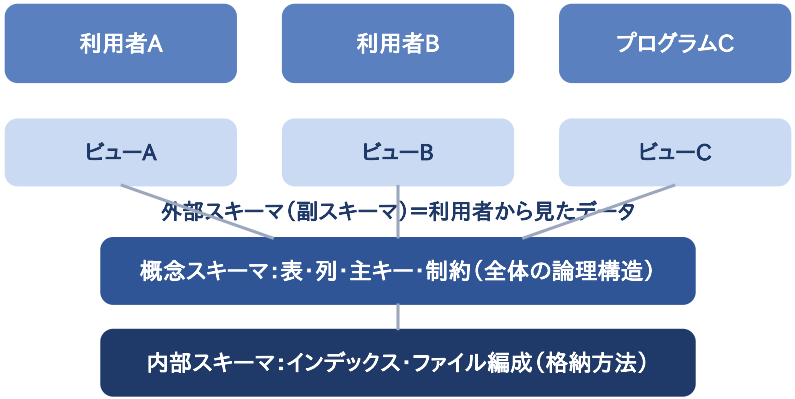
R5春 問26：項目数も内容も予測できない商品データ（JSON）の格納

	格納方法	判定
ア	階層型で、項目名を上位・値を下位の2階層に	木の形を前もって決める方式
イ	グラフDBで、項目名のノードと値のノード	どの値がどの項目か分からない
ウ	**ドキュメントDBで、項目構成の違いを区別せず1件ごとに**	**正解**
エ	関係DBで、各項目名を個別の列名に	新しい項目のたびに表を変更

> 「行ごとに任意の列数＋列ごとに複数の値」はワイドカラム（R7春24）。「ドキュメント」と迷わせる。

詳しく：応用情報.com 用語集 9-1 データベース方式

3層スキーマ：見せ方・論理の形・格納方法を分けて、互いに独立に



データ独立性：内部スキーマを変えても概念スキーマは変わらない（物理的独立性）。概念スキーマを変えてもビューでプログラムを守れる（論理的独立性）。

R4春 問27：内部スキーマの設計に含まれるもの

	設計の作業	どのスキーマか
ア	SQLの応答時間を良くするインデックスの定義	内部（正解）
イ	1対多・多対多を明示するE-Rモデルの作成	概念
ウ	一意性制約・参照制約の設定	概念
エ	冗長性を排除する正規化	概念

データモデルも3段階：**概念**データモデル（E-R図・UML、DBMSに依存しない）→ **論理**データモデル（表・キーの形）→ **物理**データモデル（型・索引・分割）。

詳しく：応用情報.com 用語集 9-2 データベース設計 ／ 応用情報.com 用語集 9-1 データベース方式

関係モデルの言葉：行はタプル、列は属性、値の範囲は定義域

関係スキーマ：社員（社員番号, 氏名, 部門コード）

	社員番号	氏名	部門コード
タプル（行）	1001	情報 太郎	D1
	1002	試験 花子	D2

実現値＝今入っている行の集まり　　属性（列）

定義域（ドメイン）＝属性がとりうる値の集合（部門コードなら D1〜D9）

DBMSの機能	中身
データベース定義機能	表・ビュー・索引を定義（DDL）
データベース操作機能	検索・追加・更新・削除（DML）
データベース制御機能	同時実行制御・障害回復・機密保護（DCL）
保全機能	制約で誤ったデータを入れさせない
データ機密保護機能	利用者ごとのアクセス権（GRANT）

関係DBの製品	NoSQLの製品
MySQL・PostgreSQL・SQLite	MongoDB・CouchDB（ドキュメント）、Redis（キーバリュー）、Cassandra（列指向）、Neo4j（グラフ）

> 関係（表）は、行の重複がなく、行の順番・列の順番に意味がない。この点が表計算の表と違う。

詳しく：応用情報.com 用語集 9-1 データベース方式 ／ 応用情報.com 用語集 9-3 データ操作

第2章

データベース設計

データ項目の標準化 ／ E-R図とUMLの多重度 ／ キーの種類 ／ 制約とCASCADE ／ 関数従属と正規化 ／ 容量見積り






詳しく：応用情報.com 用語集 12-1 システム要件定義・ソフトウェア要件定義

🔗 多重度は「相手1つから見て、こちらがいくつか」を線の端に書く



何度も注文する　　一度に1つ以上の商品　　明細1行に商品は1種類

R3春 問29：a＝顧客, b＝注文, c＝注文明細, d＝商品（ア）

表記	意味	条件文の言い方
1	ちょうど1つ	「いずれか一つの」
0..1	0か1	「もつこともある」
1..*	1つ以上	「1人以上が」「必ず」
（0..）	0個以上	「何度も」「いなくてもよい」

多対多の関連は、間に連関エンティティ（注文明細・所属履歴）を置いて、1対多の2本に分ける。

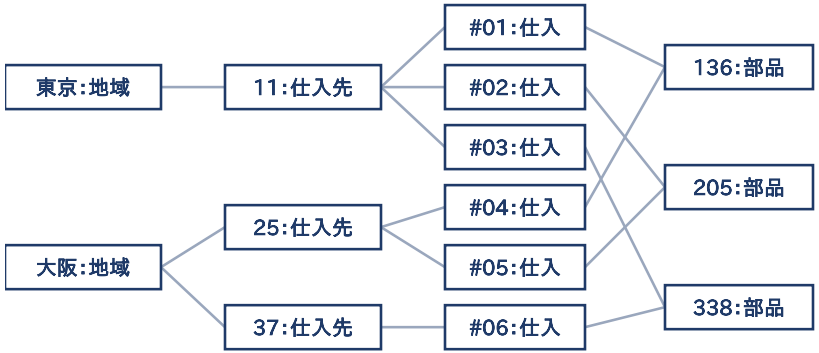
R5春 問29：部門 1 ― a 所属履歴 b ― 1 社員

条件	読み取り
(1) 部門には1人以上の社員が所属	部門から見て履歴は1件以上 → a＝1..*
(2) 社員はいずれか一つの部門に所属	社員から見て履歴は1件以上 → b＝1..*
(3) 所属の履歴を記録	異動すれば履歴が増える（上限なし）

答えはエ（1..*, 1..*）。0..* にすると「社員のいない部門」「部門のない社員」を許してしまう。

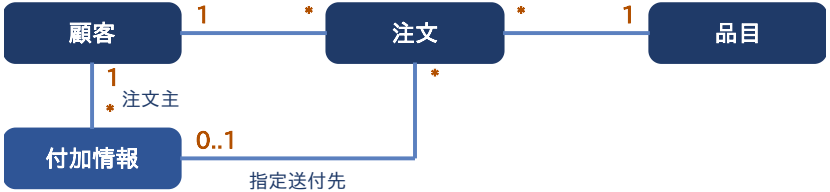
オブジェクト図は線を数える。外部キーは必ず「多」の側に置く

R6秋 問29：オブジェクト図 → 概念データモデル



大阪に仕入先2つ → 地域 1—* 仕入先
仕入先11に仕入3つ → 仕入先 1—* 仕入
仕入は部品1つ、部品に仕入複数 → 仕入 *—1 部品（イ）

R7春 問25：UMLのモデルを関係データベースに実装する



	解釈	判定
ア	どの付加情報の行でも選べる	注文主の一致が制約
イ	付加情報と顧客の行数が一致	1対多なので不要
ウ	**付加情報に顧客への参照制約**	**正解（多の側が参照）**
エ	付加情報に注文への参照制約	向きが逆（注文が参照）

詳しく：応用情報.com 用語集 2-5 その他の言語

多重度は条件文の「必ず」「〜こともある」「まとめて」で決める

H26秋 問27：受注 ― a ――― b ― 出荷



「顧客ごとに**まとめて**月末に出荷」→ 出荷1件に受注が複数。「出荷は**実績で**登録」→ まだ出荷していない受注がある（ウ）。

H27秋 問27・H30秋 問26：社員 ― a ――― b ― 年（入社年）

「全ての社員は入社年を特定できる」	社員から見た年はちょうど1つ → b=**1..1**
「社員が入社しない年もある」	年から見た社員は0人以上 → a=**0..***（イ）

図から読む問題は「相手側の端の数字」を読む

図	読み取り
部署 **1..*** ―― **0..*** 従業員（H21春 問32）	従業員は1つ以上の部署に所属（複数も可）。従業員のいない部署もよい（ウ）
部門 1 ―― * 社員（H26春 問26）	社員は必ず1つの部門に所属。どこにも属さない社員は登録できない（ウ）
注文 * ―― 1 商品（H29春 問26）	注文1件の商品は1つだけ。2つの商品にリンクした注文は誤り（ア）

「1」は**ちょうど1つ**で、0も2も許さない。迷ったら「0になる場面はあるか」「2以上になる場面はあるか」を順に考える。

出典：IPA 平成26年度秋期 午前 問27・平成27年度秋期 午前 問27（平成30年度秋期 問26も同じ）・平成21年度春期 午前 問32・平成26年度春期 午前 問26・平成29年度春期 午前 問26（図を文字で書き直した）

詳しく：応用情報.com 用語集 9-2 データベース設計

🔑 キーは包含関係で覚える。外部キーだけは「他の表を参照する」もの



外部キー：他の表の候補キー（ふつうは主キー）を参照する列。参照先にない値は入れられない（参照制約）。**サロゲートキー**：意味のない連番を主キーとして足したもの。

R5秋 問27：外部キーの説明

	説明	正体
ア	**ある関係の候補キーを参照する属性（の組）**	**外部キー**
イ	主キー以外で、タプルを一意に識別できる	代替キー
ウ	一意に識別できる属性の組のうち極小	候補キー
エ	一意に識別できる属性の組を含む集合	スーパーキー

制約	SQL	守ること
一意性制約	UNIQUE	重複しない（NULLは可のことも）
主キー制約	PRIMARY KEY	重複なし+NULL不可
参照制約	FOREIGN KEY … REFERENCES	参照先に値がある
検査制約・非NULL制約	CHECK・NOT NULL	条件を満たす・値がある

詳しく：応用情報.com 用語集 9-2 データベース設計 ／ 応用情報.com 用語集 9-3 データ操作

候補キーは「矢印をたどって全部の属性に届く最小の組」

H27秋 問28：R(A,B,C,D,E,F) の候補キー

関数従属：A→B, A→F, B→C, C→D, {B,C}→E, {C,F}→A

1. 選択肢の {B, F} から始める。手元＝{B, F}
2. B→C で C を足す。手元＝{B, C, F}
3. C→D、{B,C}→E で D・E を足す。手元＝{B, C, D, E, F}
4. {C,F}→A で A を足す。**A〜Fの全部に届いた** → 候補キー（ウ）

> B だけ・{B, C}・{B, D, E} からは A と F に届かない。全部に届いても**余分な属性を含む組**（例：{A, C, E}）は候補キーではない（H26秋 問26）。

H24秋 問26：表から関数従属を読む

A	B	C
300	阿部商店	3
400	鈴木商店	2
500	鈴木商店	1

（実際は各行が2回ずつ、計6行）

調べる向き	判定
A→B, A→C	Aが同じ行はB・Cも同じ → **成り立つ**
C→A, C→B	Cが同じ行はA・Bも同じ → **成り立つ**
B→A, B→C	鈴木商店でAが400と500 → **成り立たない**

> 「Xが同じ行どうしで、Yが**1つでも違えば**不成立」。答えは A→B, A→C, C→A, C→B（ウ）。

出典：IPA 平成27年度秋期 午前 問28・平成26年度秋期 午前 問26・平成24年度秋期 午前 問26（表を文字で書き直した）

詳しく：応用情報.com 用語集 9-1 データベース方式

「親を消したら子も自動で消す」は ON DELETE CASCADE



R5春 問30・R7春 問27はどちらも答えがCASCADE（ア）。誤答にはRESTRICT・SET NULL・SET DEFAULT のほか、INTERSECT・UNIQUE のような別の種類の語句も並ぶ。

R4秋 問26：命名規約だけでは回避できない事象

(1) 末尾に区分語（名・コード・金額・年月日）＋区分語ごとのデータ型
(2) 項目名と意味の辞書で、異音同義語・同音異義語を防ぐ

	事象	防ぐ規約
ア	受信年月日に日付型と文字列型が混在	(1)の型
イ	**受注金額の値の範囲がテーブルで違う**	**どちらも決めていない（正解）**
ウ	賞与金額とボーナス金額（異音同義語）	(2)の辞書
エ	取引先がコードか名か分からない	(1)の区分語

詳しく：応用情報.com 用語集 9-3 データ操作

制約は5種類。UNIQUE はNULLどうしを重複とみなさない

制約	SQLの書き方	何を守るか
主キー制約	PRIMARY KEY	重複なし+NULLなし
一意性制約	UNIQUE	重複なし（NULLは可）（H24春 問29）
非NULL制約	NOT NULL	値が必ずある
検査制約	CHECK (条件)	値が条件を満たす（H27春 問28）
参照制約	FOREIGN KEY … REFERENCES	参照先に値がある（H26春 問25・H23特 問28）

> DISTINCT はSELECTの結果から重複行を除く指定で、**制約ではない**。
> CREATE ASSERTION（表明）は複数の表にまたがる条件。

H24秋 問28：(A, B) に UNIQUE。違反するのは？

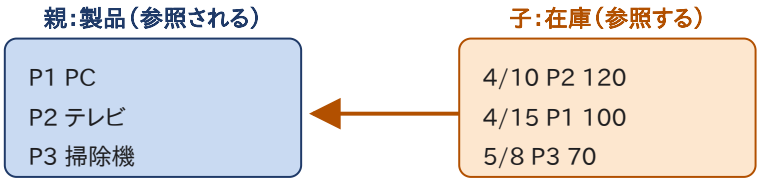
A	B	C	D
AA01	BB01	CC01	DD01
AA01	BB02	CC02	NULL
AA02	BB01	NULL	DD03
AA02	BB03	NULL	NULL

SQL文	判定
(AA01, NULL, …) を追加	NULLは比べられない → OK
(NULL, NULL, …) を追加	同じく OK
A='AA01' を 'AA02' に更新	1行目が(AA02,BB01)になり**3行目と重複**（エ）

出典：IPA 平成24年度秋期 午前 問28・平成24年度春期 午前 問29・平成27年度春期 午前 問28・平成26年度春期 午前 問25・平成23年度特別 午前 問28（表を文字で書き直した）

詳しく：応用情報.com 用語集 9-3 データ操作 ／ 応用情報.com 用語集 9-2 データベース設計

参照制約で止まるのは「親の削除」と「子の追加」



子の製品コード（外部キー）は、親に必ずある値

	追加	削除
親（A表）	○	△（参照されていると拒否）
子（B表）	△（親にない値は拒否）	○

H30春 問28 の答え（ア）。H22秋 問32・H28春 問29 は「子への行追加」（ウ）

親を消すときの動きは、外部キーに指定する	
指定	**親の行を消すと**
CASCADE	参照している子の行も一緒に消す（H25春 問30）
RESTRICT／NO ACTION	子から参照されていれば削除を拒否
SET NULL	子の外部キーをNULLにする

H21春 問34 注文を消す → 注文明細も消す（**CASCADE**）。商品を消す → 明細が参照していれば**拒否**。マスタを消して過去の明細が消えるのは困る（イ）

参照制約は「注文があれば、対応する商品は必ずある」ことを保証する（H21秋 問33 エ）。逆向き（商品があれば注文がある）は保証しない。

出典：IPA 平成30年度春期 午前 問28・平成22年度秋期 午前 問32・平成25年度春期 午前 問30・平成21年度春期 午前 問34・平成21年度秋期 午前 問33（表を文字で書き直した）

詳しく：応用情報.com 用語集 9-2 データベース設計 ／ 応用情報.com 用語集 9-3 データ操作

🧩 正規化は「何で決まるか」を見て、決める側を主キーにした表へ分ける

第1正規形：受注（受注番号, 項番, 受注日, 得意先, 商品コード, 数量, 単価）

受注番号	**項番**	受注日	得意先	商品	数量	単価

受注日・得意先は受注番号だけで決まる（部分関数従属）→ 分ける

第2正規形

受注番号	受注日	得意先

受注番号	**項番**	商品	数量	単価

単価は商品コードで決まる（推移関数従属：主キー→商品→単価）→ 分ける

第3正規形

受注番号	受注日	得意先

受注番号	**項番**	商品	数量

商品	単価

正規形	条件（なくすもの）
第1	繰返し項目がない（R4春28の c）
第2	主キーの一部への従属がない（a：部分関数従属）
第3	主キー以外どうしの従属がない（b：推移関数従属）
BCNF	全部の決定項がスーパーキー

R3秋 問28は左の第1正規形の表そのもの。答えは「第1正規形であるが第2正規形でない」（イ）。

R7春 問26：2NF→3NFは「候補キー以外の属性間の関数従属を分解」（イ）。「候補キーの一部から」は1NF→2NF、「候補キー以外から候補キーの一部へ」は3NF→BCNF。

詳しく：応用情報.com 用語集 9-2 データベース設計

目 正規形の判定は3段の質問。どこで「いいえ」になるかを見る

1. **繰返し項目はないか**（1マスに1つの値か）
   いいえ → 非正規形

2. **主キーの一部だけで決まる列はないか**（主キーが複数列のときだけ調べる）
   いいえ → 第1正規形まで

3. **主キー以外の列で決まる列はないか**
   いいえ → 第2正規形まで／はい → 第3正規形

H26春 問27（従業員番号，氏名，入社年，職位，職位手当）：主キーは1列なので2はOK。**職位→職位手当**があるので**第2正規形**（ア）

H22春 問32・H29春 問27 受注明細（受注番号，明細番号，商品コード，商品名，数量）→ 商品コード→商品名 があるので**第2正規形**（イ）

H28春 問27：a→b,c,d、b→c、{b,d}→e を第3正規形に

a | b | d	b | c	b | d | e
主キー a。c は b 経由で決まるので外す	b→c を分けた表	{b,d}→e を分けた表

答え（エ）。(a,b,c,d) を残すと b→c の推移的関数従属が残る

第3正規形の効果は「**冗長性がなくなり、整合性を保ちやすい**」（H29秋 問27 エ）。結合は増えるので処理効率が上がるわけではない。

出典：IPA 平成26年度春期 午前 問27・平成22年度春期 午前 問32（平成29年度春期 問27も同じ）・平成28年度春期 午前 問27・平成29年度秋期 午前 問27（図や表を文字で書き直した）

詳しく：応用情報.com 用語集 9-2 データベース設計

表の設計を問う問題は「その情報を結び付ける列があるか」で解く

R6秋 問28：3つの表だけでは得られない情報

表	列
顧客	顧客ID・氏名・**性別**・生年月日
販売代理店別日別販売	販売代理店ID・**日付**・商品ID・販売数量
商品購入	**顧客ID**・販売代理店ID・商品ID・購入数量

	情報	判定
ア	商品ごとの販売数量の日別差異	日別販売で求まる
イ	性別ごとの売れ筋商品	顧客＋商品購入で求まる
ウ	**代理店ごとの購入者数の日別差異**	**顧客と日付を結ぶ表がない**
エ	代理店ごとの売れ筋商品	日別販売で求まる

容量の見積り（o04）：200バイト×10万件、1ブロック4,000バイト、使用率80%

使える領域 4,000 × 0.8 ＝ 3,200バイト
1ブロックに 3,200 ÷ 200 ＝ 16件（端数は切り捨て）
100,000 ÷ 16 ＝ 6,250ブロック（端数は切り上げ）

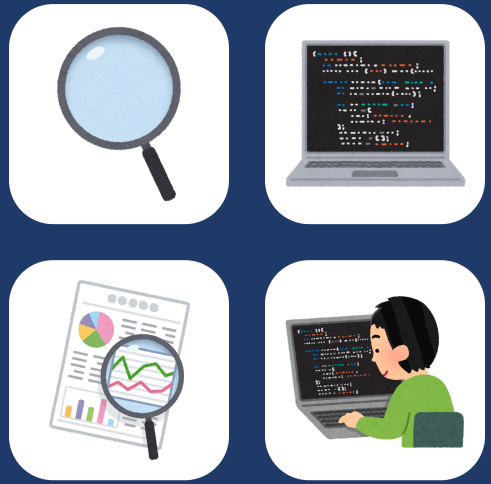
物理設計の用語	中身
非正規化	速さのため、あえて結合した形で持つ
副次索引	主キー以外の列の索引。作りすぎると更新が遅い
表の分割	行の範囲（水平）や列（垂直）で分けて格納
再編成	散らばった格納を整理し直す

詳しく：応用情報.com 用語集 9-2 データベース設計

第3章

データ操作（SQL）

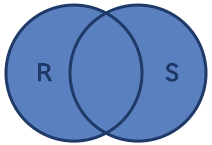
和・差・積・直積 ／ 選択・射影・結合 ／ GROUP BYとHAVING ／ 副問合せとEXISTS ／ 外部結合とCOALESCE ／ ウィンドウ関数 ／ ビュー ／ ストアドプロシージャ



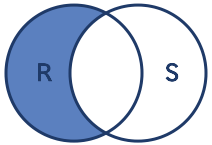
詳しく：応用情報.com 用語集 9-3 データ操作

集合演算は行を足し引きする。結合は列を横につなぐ

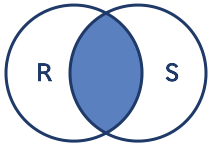
和 R∪S（UNION）



差 R−S（EXCEPT）



積 R∩S（INTERSECT）



過去問	読み取り	答え
R3秋 問26	RとSの行が全部入り、重複は1行 → 和	エ 和
R4秋 問27	従業員−異動＝従業員にだけある3行	イ
R7春 問28	R−(R−S)＝Rから「Rだけ」を除く＝R∩S	イ

> 差は向きで結果が変わる。R4秋27では「異動−従業員」（D080の1行）も選択肢に並ぶ。

演算	何をするか	SQL
選択	条件に合う**行**を取り出す	WHERE
射影	指定した**列**を取り出す	SELECT 列名
結合	共通の列の値でつなぐ	JOIN … ON
直積	全部の組合せ（行数は掛け算）	CROSS JOIN
商	「すべての〜と組になる」値	（NOT EXISTSの二重）

> 和・差・積ができるのは、列の数と型がそろった「和両立」な表どうしだけ。

詳しく：応用情報.com 用語集 9-3 データ操作

UNION は重複を1行に、UNION ALL は全部残す

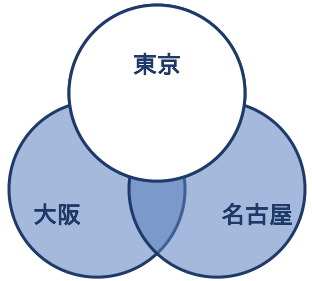
R2 問29・H26春 問28：東京在庫 UNION ALL 大阪在庫

東京在庫		大阪在庫		演算	行数
A001	50	B002	15	UNION ALL	**6行**（エ）
B002	25	C003	35	UNION	5行（C003を1行に）
C003	35	D004	80	SUMで集計	4行（B002は40）

UNION は**行全体**が同じときだけ1行にまとめる。(B002,25) と (B002,15) は在庫数が違うので2行とも残る。

H25秋 問31：NOT IN を集合で読む

塗った部分が結果



(大阪 − 東京) ∪ (名古屋 − 東京)
＝ (大阪 ∪ 名古屋) − 東京（イ）

出典：IPA 令和2年度10月 午前 問29（平成26年度春期 問28も同じ）・平成25年度秋期 午前 問31（表を文字で書き直した。図はClaudeが描いた）

詳しく：応用情報.com 用語集 9-3 データ操作

横に並んだ列を縦に並べるには、SELECTを2つ作ってUNION

R3秋 問29：部門別売上（部門コード, 第1期売上, 第2期売上）を縦持ちに

部門	第1期	第2期
D01	1,000	4,000
D02	2,000	5,000
D03	3,000	8,000



選択肢	結果
ア INTERSECT	期の値が違うので共通の行はなく0行
イ UNION	**6行（正解）**
ウ CROSS JOIN	3×3=9行で、第1期の列しか出ない
エ INNER JOIN	3行で、第1期の列しか出ない

順	句	役割
1	FROM・JOIN	表を決めてつなぐ
2	WHERE	1行ずつ条件で絞る
3	GROUP BY	同じ値の行をグループに
4	HAVING	グループを条件で絞る
5	SELECT	列・集約関数を求める
6	ORDER BY	並べ替え

> o05：「合計が100万円以上の店舗」は HAVING SUM(売上金額) >= 1000000。WHEREにSUMは書けない。

詳しく：応用情報.com 用語集 9-3 データ操作

SQLは書く順と動く順が違う。WHERE は行、HAVING はグループ

動く順（論理的な処理の順）

1. **FROM**：表を決める（結合もここ）
2. **WHERE**：行を絞る（集計関数は使えない）
3. **GROUP BY**：グループにまとめる
4. **HAVING**：グループを絞る（AVG・SUMなどを使う）
5. **SELECT**：列を選ぶ・計算する
6. **ORDER BY**：並べ替える（先に書いた列が第1キー）

> GROUP BY を使うとき、SELECT に書けるのは**GROUP BY の列と集計関数だけ**（H23特 問30、H22春 問33）。

H31春 問28 2018年度の平均点数が600点以上のクラス

```
SELECT クラス名, AVG(点数) FROM 試験結果
  WHERE 受験年月日 BETWEEN '2018-04-01' AND '2019-03-31'
  GROUP BY クラス名
  HAVING AVG(点数) >= 600            ← 答え（イ）
```

誤りの書き方	何がおかしいか
年度で絞らない	3年分の平均になる（ア）
HAVING 点数 >= 600	グループの条件に1行の値は書けない（ウ）
WHERE 点数 >= 600 で先に絞る	低い点の行が抜け、平均が高く出る（エ）

> 表Aを「部署コード順、同じ部署は社員コード順」にするのは **ORDER BY 部署コード, 社員コード**（H22春 問33 エ）。GROUP BY では並べ替えにならない。

出典：IPA 平成31年度春期 午前 問28・平成23年度特別 午前 問30・平成22年度春期 午前 問33

詳しく：応用情報.com 用語集 9-3 データ操作

副問合せが複数行を返すなら IN。「=」は1行だけ

H27秋 問29 倉庫C003で在庫100以上の商品について、全倉庫の在庫合計を求める。WHERE の a は？

a に入れる式	結果
商品コード = (副問合せ)	副問合せが複数行なので**エラー**
商品コード = ALL (副問合せ)	全部の値と等しい行はない → **0件**
商品コード **IN** (副問合せ)	一覧にある商品だけ → **正解**（ウ）
EXISTS (副問合せ)	外側と無関係なので**常に真** → 全商品

EXISTS は、副問合せの中で**外側の表の列を使う**（相関副問合せ）ときに意味を持つ。

H28秋 問29 審判は所属チームの対戦を担当できない。条件 a は？

```
FROM サッカーチーム A, サッカーチーム B, 審判 C
WHERE A.チーム名 < B.チーム名
  AND C.所属チーム名 NOT IN (A.チーム名, B.チーム名)
```

誤りの選択肢	何がおかしいか
A<>C … **OR** B<>C …	片方と違えば真。所属チームの審判が残る
EXISTS／NOT EXISTS（審判D）	Cと関係がない。全部残るか、全部消える

「AでもBでもない」は **NOT (C=A OR C=B) ＝ C<>A AND C<>B**（ド・モルガン）。OR にすると逆の意味になる。

出典：IPA 平成27年度秋期 午前 問29・平成28年度秋期 午前 問29（表を文字で書き直した）

詳しく：応用情報.com 用語集 9-3 データ操作

SQLの結果を数える問題は、副問合せの値を先に計算する

R4秋 問28：利益（販売−仕入）が平均より大きい商品の仕入先コード（DISTINCT）

商品	利益	仕入先	平均360超
A001	200	S1	
B002	200	S2	
C003	100	S2	
D004	900	S1	○
E005	400	S1	○
F006	200	S3	
G007	300	S3	
H008	500	S4	○
I009	500	S5	○
J010	300	S6	

平均 3,600 ÷ 10 = 360 → 4行 → DISTINCT で S1・S4・S5 = 3（ウ）

R5秋 問29：NOT EXISTS（在庫数 > 30 の在庫）

製品	在庫数	30超えがある？	結果
AB1805	20・150	ある	除く
CC5001	200・40	ある	除く
MZ1000	（行なし）	ない	**残る**
XZ3000	30・20	ない（30は超えない）	**残る**
ZZ9900	130・10	ある	除く

残るのは2行（イ）

相関副問合せは、外側の1行（製品）ごとに中のSELECTを実行する。「1つでもあれば除く」がNOT EXISTS。

詳しく：応用情報.com 用語集 9-3 データ操作

🎯 NULLとの比較は「不明」。WHERE では真の行だけが残る

3値論理（真・偽・不明）	
式	結果
NULL = 1, NULL < '2011-12-01'	**不明**
NULL LIKE '010%'	**不明**
NOT（不明）	**不明**のまま
不明 AND 偽／不明 OR 真	偽／真
列 IS NULL	真か偽（NULLを調べる正しい書き方）

> WHERE は**真**の行だけを残す。NULLの行は、条件を「NOT」で裏返しても選ばれない。

H23秋 問29 価格設定年月日 < '2011-12-01' の行数

S001 2009-12-31 → 真	S002 2008-03-31 → 真
S003 NULL → **不明**	S004 2011-12-01 → 偽（同じ日）

→ **2行**（イ）

H27春 問26 電話番号 NOT LIKE '010%' の行数

010-1234 → 偽	020-2345 → 真	NULL → **不明**
030-3011 → 真	(010-4567) → 真（先頭は「(」）	

→ **3行**（ウ）。NULLの行を数えて4にしない

出典：IPA 平成23年度秋期 午前 問29・平成27年度春期 午前 問26（表を文字で書き直した）

詳しく：応用情報.com 用語集 9-2 データベース設計

🔗 在庫のない部品も残すなら外部結合。NULLはCOALESCEで0に

R6春 問26：CASE WHEN 部品.発注点 > a THEN '必要' ELSE '不要'				
部品	発注点	在庫（LEFT OUTER JOIN）	SUM	結果
P01	100	90・90	180	不要
P02	150	150	150	不要
P03	100	NULL（行なし）	NULL→**0**	**必要**

a ＝ COALESCE(SUM(在庫.在庫数), 0)（ウ）

> MINだとP01が90で「必要」になる。COALESCE(…, NULL) では P03 が NULL のままで、比較が真にならず「不要」になる。

結合	残る行
INNER JOIN	両方に対応がある行だけ
LEFT OUTER JOIN	左の表は全部。右がなければNULL
RIGHT OUTER JOIN	右の表は全部
FULL OUTER JOIN	左右とも全部
CROSS JOIN	全部の組合せ（直積）

NULLの扱い	中身
比較	「= NULL」も「> NULL」も真にならない → IS NULL で調べる
集約関数	SUM・AVG・MAX・MINはNULLを無視。行が0ならNULL
COUNT	COUNT(*)は全行、COUNT(列)はNULL以外

詳しく：応用情報.com 用語集 21-5 産業機器

ウィンドウ関数は、行を減らさずにグループごとの番号や合計を付ける

R6秋 問30：学生ごとの初回（実施回が最小）の行を取り出す

```
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY 学生番号 ORDER BY 実施回) AS 番号
… WHERE 番号 = 1（イ）
```

学生	実施回	得点	番号
S01	1	70	1
S01	7	80	2
S02	2	85	1
S02	5	82	2
S03	3	83	1
S03	9・12	78・90	2・3
S04	6	100	1

a の候補	番号1になる行
ア ORDER BY 学生番号, 実施回	区切りがなく、表全体の先頭1行だけ
イ PARTITION BY 学生番号 ORDER BY 実施回	**学生ごとの初回（正解）**
ウ … ORDER BY 得点 ASC	学生ごとの最低点
エ … ORDER BY 得点 DESC	学生ごとの最高点

> PARTITION BY＝どこで区切るか（GROUP BYに似るが行は減らない）、ORDER BY＝区切りの中の並べ方。SQL文1の「MIN(実施回)で初回を求めて結合」と同じ結果になる。

詳しく：応用情報.com 用語集 9-3 データ操作

🏷️ ビューを更新できるのは、1行が基の表の1行に対応するときだけ

R5秋 問28：更新可能なビューを作るSQL文		
	ビューの定義	更新
ア	**SELECT 商品番号, 商品名, 商品単価 … WHERE 商品単価 > 1000**	**できる（正解）**
イ	SELECT DISTINCT 商品番号	重複をまとめるので不可
ウ	SUM(受注数量) … GROUP BY	集計なので不可
エ	SELECT AVG(受注数量)	集計なので不可

R7秋 問28：ビューの列名は基の表と違う名前にできる（ア）。行の絞込み（WHERE）や和集合（UNION）でも定義できる。結合したビューは更新できないことがある。



仕組み	起動のしかた	過去問
ストアドプロシージャ	クライアントのCALL文。**通信量が減る**	R6春25（ア）
トリガー	データの変更をきっかけに**自動で**起動	R5春27エ（誤りの選択肢）

R6春25の誤答「実行計画の数・バッファ数・ディスクI/Oを減らす」は、DBMSの中の処理量の話。SQLの数は同じなので減らない。

詳しく：応用情報.com 用語集 9-3 データ操作

SQLの文は3種類。権限を与えるGRANTはDCL

種類	文	役目
DDL（定義）	CREATE・ALTER・DROP	表・ビュー・制約を作る
DML（操作）	SELECT・INSERT・UPDATE・DELETE	データを読み書きする
DCL（制御）	GRANT・REVOKE・COMMIT・ROLLBACK	権限とトランザクション

R2 問26・H26秋 問25・H23秋 問28 GRANT＝表の利用者に、問合せ・更新・追加・削除などの**操作権限を与える**（エ）。H24春 問28・H31春 問27 も「特定の利用者だけに権限＝GRANT」

誤りの選択肢：パスワードで接続を制限（認証）、ビューで行や列を制限（CREATE VIEW）、暗号化、CONNECT文、CREATE ASSERTION。

埋込みSQLのカーソル（H25春 問29・H27春 問27）

```
DECLARE c1 CURSOR FOR SELECT …;   ← 結果の表を用意
OPEN c1;
FETCH c1 INTO :変数;    ← 1行ずつ親プログラムへ（繰り返す）
CLOSE c1;
```

用語	中身
実表	実際にデータが格納されている表
導出表	実表への問合せ（選択・射影・結合など）で得られる表。1つの実表からも作れる（H23秋 問31・H28秋 問28）
ビュー	導出表に名前を付けて定義したもの

出典：IPA 令和2年度10月 午前 問26・平成23年度秋期 午前 問28・平成24年度春期 午前 問28・平成25年度春期 午前 問29・平成23年度秋期 午前 問31・平成28年度秋期 午前 問28

詳しく：応用情報.com 用語集 9-3 データ操作

第4章

トランザクション処理

ACID特性 ／ 専有ロックと共有ロック ／ デッドロック ／ MVCC ／ 隔離性水準 ／ 2相コミット ／ ロールバックとロールフォワード ／ チェックポイント ／ インデックス



詳しく：応用情報.com 用語集 9-4 トランザクション処理 ／ 応用情報.com 用語集 9-1 データベース方式

ACIDは4つ。「可用性」「べき等」は仲間に見えて別のもの

A 原子性	C 一貫性	I 独立性	D 耐久性
全部か、何もしないか	前後で矛盾がない	同時でも順番と同じ結果	コミット後は消えない

R4秋 問30：ACIDに**含まれない**のは「可用性」（イ）。可用性はCAP定理のAやRASISの項目。

守る仕組み	どの性質か
ロールバック	原子性
制約（主キー・参照・検査）	一貫性
ロック・MVCC・隔離性水準	独立性
WAL（ログを先に書く）	耐久性

R5春 問28：べき等（idempotent）な操作の説明

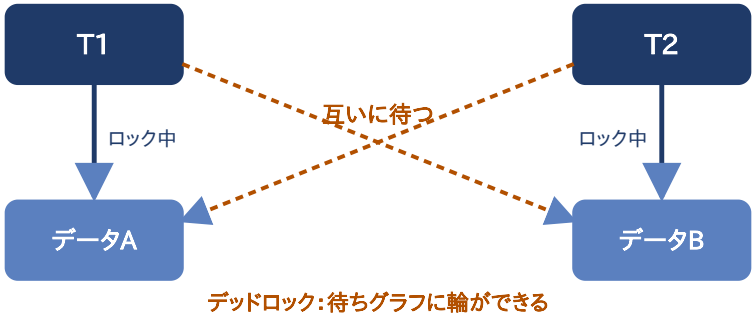
	説明	正体
ア	**複数回実行しても1回と同じ結果**	**べき等**
イ	全部成功か、何も実行されないか	原子性
ウ	1つのノードへの挿入を他のノードでも実行	レプリケーション
エ	同時に実行しても順番に実行しても同じ	直列化可能性

「在庫を10にする」はべき等、「在庫を1減らす」はべき等でない。べき等なら通信の再送が安全。

詳しく：応用情報.com 用語集 9-5 データベース応用 ／ 応用情報.com 用語集 9-4 トランザクション処理

🔒 読むなら共有ロック、書くなら専有ロック。待ち合いがデッドロック

かかっている＼かけたい	共有ロック（読む）	専有ロック（書く）
共有ロック	○ 同時にかけられる	× 待つ
専有ロック	× 待つ	× 待つ



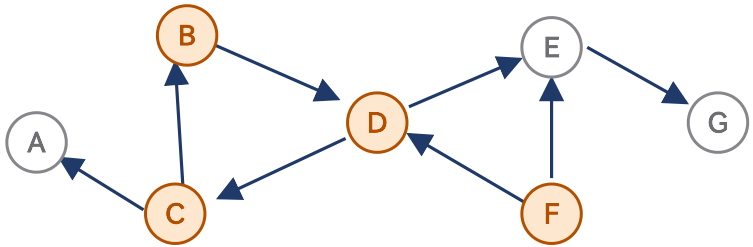
用語	中身
ロック粒度	表・ページ・行。大きいと待ちが増え、小さいと管理の負荷が増える
2相ロッキング	ロックをかけ終えてから外し始める。直列化可能性を保つ
デッドロック対策	ロックの順番をそろえる。起きたら1つをロールバック（o08）
Wait-Die	古いほうは待ち、新しいほうがロールバック
Wound-Wait	古いほうが新しいほうをロールバックさせる
MVCC	データの**異なる版**を用意し、読みが書きを待たない（R7秋29イ）

2相**ロッキング**（同時実行制御）と2相**コミット**（分散トランザクション）、WALプロトコル（障害回復）を取り違えない。

詳しく：応用情報.com 用語集 9-4 トランザクション処理 ／ 応用情報.com 用語集 9-5 データベース応用

デッドロックは待ちグラフの輪。輪を待つ人も永久に待つ

H29秋 問29：永久待ちになるトランザクション



B→D→C→B が**輪**。F は輪の中のDを待つので**Fも永久待ち**。E は G を待つが G は何も待っていない → いずれ進む。答え B, C, D, F（ウ）

H29春 問29：デッドロックになる時点

順	トランザクションA	トランザクションB
③④	a を更新（a をロック）	b を更新（b をロック）
⑤	b を更新 → **Bの解除待ち**	
⑥		a を更新 → **Aの解除待ち** → **デッドロック**（エ）

H28春 問28 も同じ形：A1がS、B1がT、A2がT、B2がSを要求すると互いに待つ（イ）。**2つ目の要求が相手の持ち物**になる組を探す。

ロックは表と行の**包含関係**も見る。行に共有ロックがある表には、表全体の専有ロックは掛けられない（R1秋 問28 イ）。

出典：IPA 平成29年度秋期 午前 問29・平成29年度春期 午前 問29・平成28年度春期 午前 問28・令和元年度秋期 午前 問28（図や表を文字で書き直した）

詳しく：応用情報.com 用語集 9-1 データベース方式 ／ 応用情報.com 用語集 9-4 トランザクション処理

⚠️ 隔離性水準を上げるほど、起きる現象が1つずつ消える

隔離性水準	ダーティ	ノンリピータブル	ファントム
READ UNCOMMITTED	起きる	起きる	起きる
READ COMMITTED	—	起きる	起きる
REPEATABLE READ	—	—	起きる
SERIALIZABLE	—	—	—

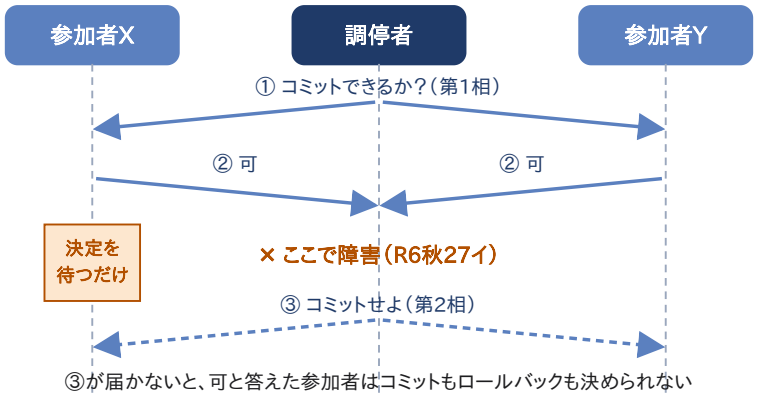
厳しくするほど待ちが増えて遅くなる。全部の現象を防ぐSERIALIZABLEは「直列に実行したのと同じ」。

現象	何が起きるか
ダーティリード	相手がまだコミットしていない値を読む。相手がロールバックすると幻の値（o07ア）
ノンリピータブルリード	同じ行を2回読むと**値**が変わっている
ファントムリード	同じ条件で2回検索すると**行の数**が変わっている
ロストアップデート	2人が同じデータを更新し、先の更新が上書きで消える

見分け方：「未コミット」ならダーティ、「値が変わる」ならノンリピータブル、「行が増える・減る」ならファントム、「更新が消える」ならロストアップデート。

詳しく：応用情報.com 用語集 9-4 トランザクション処理

2相コミットは「聞いて、決めて、伝える」。伝える直前の障害が困る



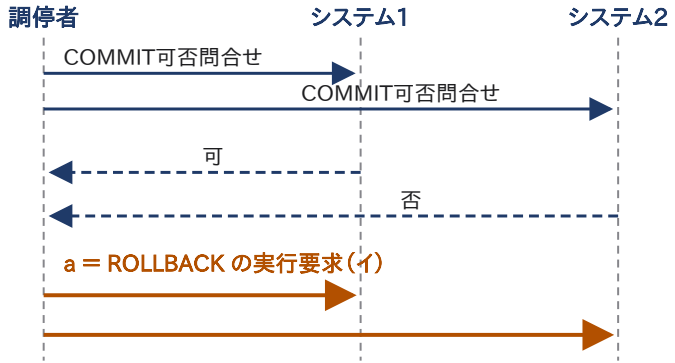
R6秋 問27：参加者が判断できなくなる障害		
	障害が起きた時点	判定
ア	調停者が可否の問合せを送る直前	参加者は自分でロールバックできる
イ	**調停者が決定を送る直前**	**可と答えた後で待つしかない（正解）**
ウ	参加者が可否の応答を返す直前	調停者がタイムアウトでロールバック
エ	参加者が完了を返す直前	決定はもう届いている

ロックしない分散のやり方	中身
Sagaパターン	小さなトランザクションを順に実行し、失敗したら補償トランザクションで打ち消す
TCCパターン	仮押さえ（Try）→確定（Confirm）か取消し（Cancel）

詳しく：応用情報.com 用語集 9-4 トランザクション処理

1人でも「否」ならロールバック。全員「可」のときだけコミット

H21春 問33・H26春 問29：シーケンス a は？



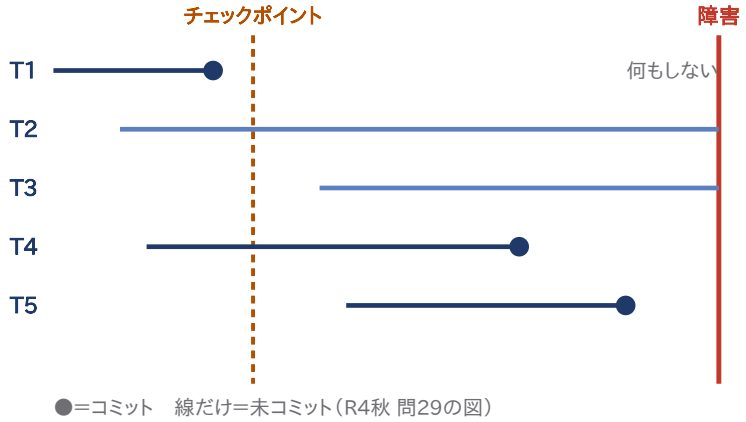
選択肢の記述	判定
準備完了を返したサイトだけコミット	×：結果が食い違う。全部ロールバック
準備完了が揃わなければ再度問い合わせ	×：ロールバックを指示する
全サイトから準備完了 → 全サイトにコミット	○（R1秋 問30 ウ）
調停者の障害のタイミングで、参加者がコミットもロールバックもできない	○（H21秋 問31 イ）。2相コミットの弱点
返答のない参加者がいても強制コミット	×：返答がなければロールバック
1つの分散トランザクションに調停者が複数	×：調停者は1つ

> 「複数サイトに確定できるか問い合わせ、全部確定可能なら確定」と説明されたら **2相コミット**（H22秋 問30）。排他制御・ロールバック・ロールフォワードと取り違えない。

出典：IPA 平成21年度春期 午前 問33（平成26年度春期 問29も同じ）・令和元年度秋期 午前 問30・平成21年度秋期 午前 問31・平成22年度秋期 午前 問30（図を文字と線で書き直した）

詳しく：応用情報.com 用語集 9-4 トランザクション処理

⏳ チェックポイントの後にコミット→やり直す、未コミット→取り消す



●＝コミット　線だけ＝未コミット（R4秋 問29の図）

T	状態	処置
T1	チェックポイントより前にコミット	不要（書出し済み）
T2・T3	障害時に未コミット	ロールバック
T4・T5	**チェックポイントの後にコミット**	**ロールフォワード（ウ）**

判断はコミットの時点で。T4は開始がチェックポイントより前でも、コミットが後なのでロールフォワード。

R5秋 問30：未コミットでも**Readだけ**のトランザクション（T3・T4）は戻す更新がないのでロールバック不要。答えは「ロールフォワード T2・T5、ロールバック T6」（ア）。R6春 問27：チェックポイント後にコミットしたTはロールフォワード（エ）。

詳しく：応用情報.com 用語集 9-4 トランザクション処理

障害の種類で、使うログの情報が決まる

障害	回復の手順	使う情報
異常終了	そのトランザクションをロールバック	更新**前**情報
システム障害	コミット済みはロールフォワード、未コミットはロールバック（ウォームスタート）	両方＋チェックポイント
媒体障害	バックアップをリストア → ロールフォワード	更新**後**情報

R3秋 問27：障害回復の記述

	記述	判定
ア	同時更新の矛盾防止にブロック化	防ぐのは排他制御
イ	**チェックポイント以前に終了したものは回復不要**	**正解**
ウ	媒体障害で更新前情報を使う	使うのは更新後情報
エ	異常終了で更新後情報を使う	使うのは更新前情報

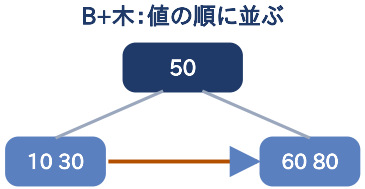
undo（取り消す）＝更新前情報　redo（やり直す）＝更新後情報
undo/redo方式 → 両方必要（R4春 問29 ア）

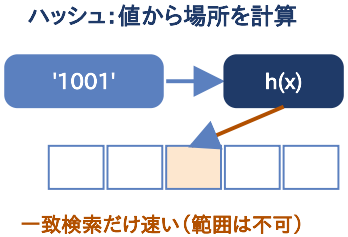
用語	中身
WALプロトコル	データより先にログをディスクへ。コミット済みを必ずやり直せる
チェックポイント	バッファをディスクに書き出す時点（R6秋31イ）
セーブポイント	トランザクションの途中の、部分ロールバック用の時点
シャドウページ法	新しいページに書き、対応表を切り替える。ログなし

> o09：差分バックアップの復元は「フル＋最後の差分」、増分は「フル＋その後の増分を全部」。

詳しく：応用情報.com 用語集 9-4 トランザクション処理 ／ 応用情報.com 用語集 5-1 オペレーティングシステム

「等しい」ならハッシュ、「以上・今月・〜で始まる」ならB+木





R5秋 問26・R7秋 問27（同じ問題）：ハッシュのほうが適切な検索

	検索	向く索引
ア	売上金額が1万円以上	B+木（範囲）
イ	売上年月日が今月	B+木（範囲）
ウ	商品名が'DB'で始まる	B+木（前方一致）
エ	**利用者IDが'1001'**	**ハッシュ（正解）**

索引	向き・特徴
ビットマップ	性別のように値の種類が少ない列。AND・ORが速い
クラスタ化	行そのものをキー順に並べる。1表に1つ
カバリング	必要な列が全部索引にあり、表を読まない
転置	単語→文書。全文検索

R3春 問30：コストベースのオプティマイザに必要なもの

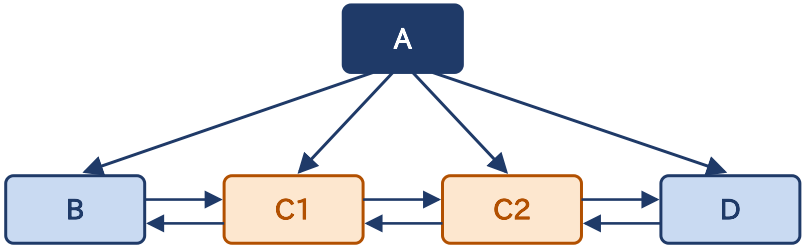
表の行数・値の分布などの統計情報（イ）

> 誤答のディメンジョンテーブル（スタースキーマの表）・待ちグラフ（デッドロックの検出）・ログファイル（障害回復）は、どれも別の章の用語。

詳しく：応用情報.com 用語集 9-2 データベース設計

目 B+木は高さがそろった木。葉が分かれたら親が両方を指す

H30春 問26：葉Cが C1・C2 に分かれた後



親AはC1・C2の両方を指し、葉はキーの順に B⇔C1⇔C2⇔D（イ）

誤りの形	何がおかしいか
AがC2を指さない	根からC2のキーにたどり着けない
葉が C1⇔D⇔C2	キーの順が崩れ、範囲検索で順にたどれない
C2がC1の下	葉の深さがそろわない（B+木は全部の葉が同じ深さ）

1件の検索でたどる節点の数 ≒ 木の高さ
＝ log X のオーダー（H28秋 問27 イ）

1つの節点に100個のキーが入るなら、100万件でも高さは3程度（100×100×100）。√X や X より桁違いに少ない。

H23秋 問32 ほか3回 メーカーコードにB+木を作って速くなるのは「**4001以上4003以下**」（範囲）（ウ）。「1001以外」「NULL以外」はほぼ全件なので効果がない

インデックスは更新のたびに直す負担がある。件数の少ない表や、性別のような2値の列には、ふつうのB+木は付けない（H22秋 問31 ア）。

出典：IPA 平成30年度春期 午前 問26・平成28年度秋期 午前 問27・平成23年度秋期 午前 問32（平成27年度春期 問29・平成29年度春期 問28・平成30年度秋期 問29も同じ）・平成22年度秋期 午前 問31（図を描き直した）

詳しく：応用情報.com 用語集 9-2 データベース設計

第5章

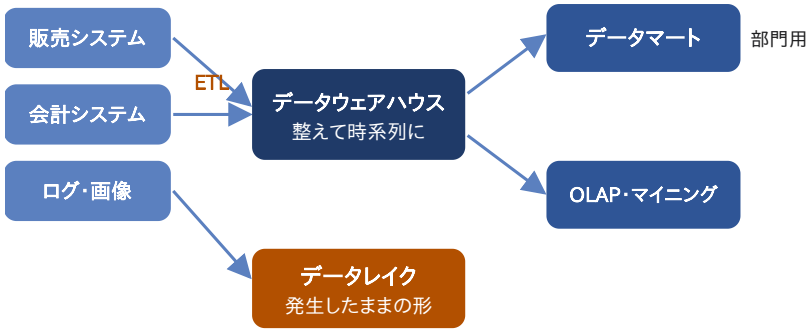
データベース応用

データウェアハウス・データマート・データレイク ／ ETLとELT ／ OLAPとデータマイニング ／ スタースキーマ ／ 分散の透過性 ／ CAP定理とBASE ／ ビッグデータとブロックチェーン



詳しく：応用情報.com 用語集 9-5 データベース応用

整えてためるのがデータウェアハウス、そのままためるのがデータレイク



ETL＝取り出し→変換→書込み。ELT＝先に書き込んで、書込み先で変換（o11）。データクレンジング（誤り・表記揺れを直す）はTの段階。

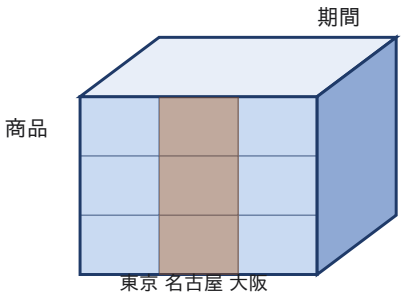
R3春 問31（データレイク）とR4春 問30（データマイニング）の選択肢は同じ顔ぶれ

説明	正体
隠れた規則や相関関係を見つけ出す	**データマイニング**（R4春30ア）
データウェアハウスから特定用途の分を取り出す	データマート
データウェアハウスやデータマートから多次元分析	OLAP
必要に応じて加工するため、発生したままの形で格納	**データレイク**（R3春31エ）
データを複数のサーバに複製し性能と可用性を向上	レプリケーション

日々の取引を処理するのがOLTP、ためたデータを分析するのがOLAP。

詳しく：応用情報.com 用語集 9-5 データベース応用

OLAPの操作は、立方体を「掘る・まとめる・切る・回す」



軸＝地域・商品・期間
中の値＝売上（ファクト）

オレンジ＝名古屋で切った断面（スライス）

操作	何をするか
ドリルダウン	細かい単位へ（年→月→日）
ロールアップ	大まかな単位へ（日→月→年）
スライス	1つの軸の値を固定して断面を見る
ダイス	軸を入れ替えて別の切り口から見る

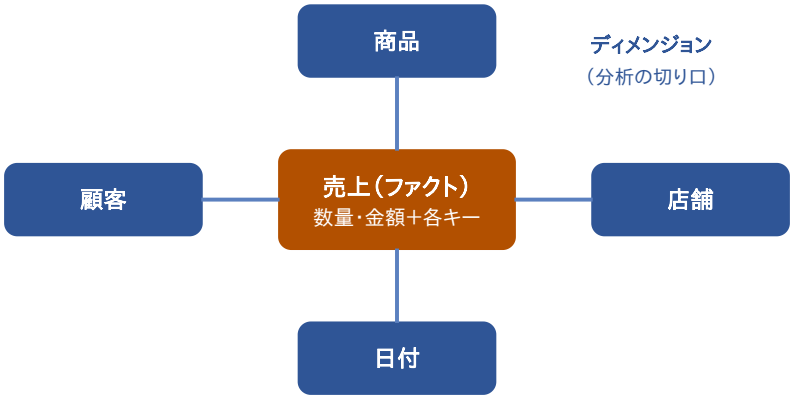
用語	中身（過去問の言い方）
データクレンジング	業務システムごとに違うコード体系・表記をそろえ、誤りを直す（H22秋 問28）
ETLツール	データを抽出・加工してDWHに書き出す（H24秋 問29）
データマート	目的別に切り出した、部門用の小さなDWH
OLAP	スライシング・ダイシング・ドリルダウンで多次元分析
データマイニング	統計・推論・ニューラルネットワークで、隠れたパターンを見つける（H26秋 問29・H29秋 問30）

H28春 問31 スタースキーマのファクトは「**注文**（販売店コード，顧客コード，商品コード，注文年月日，数量）」（ウ）。顧客・商品・販売店はディメンション

出典：IPA 平成22年度秋期 午前 問28・平成24年度秋期 午前 問29・平成26年度秋期 午前 問29・平成29年度秋期 午前 問30・平成28年度春期 午前 問31。図はClaudeが描いた

詳しく：応用情報.com 用語集 9-5 データベース応用

⭐ スタースキーマの中心は取引データのファクト。周りが切り口



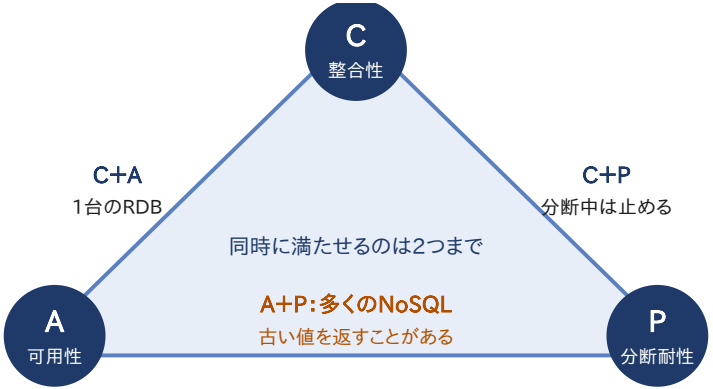
R6春 問28：分析対象のトランザクションデータを格納するのは**ファクトテーブル**（ウ）。ディメンジョンを正規化して枝分かれさせるとスノーフレークスキーマ。

OLAPの操作	中身
ドリルダウン	年→月→日と細かくする（o10エ）
ドリルアップ	日→月→年とまとめる
スライシング	ある次元を1つの値に固定して切り出す
ダイシング	集計の軸にする次元を入れ替える

表	入れるもの
ファクトテーブル	売上・数量などの事実。行数が最も多い
ディメンジョンテーブル	商品・顧客・日付などの切り口
サマリテーブル	よく使う集計結果をあらかじめ計算
ルックアップテーブル	コードと名称などの対応表

詳しく：応用情報.com 用語集 9-1 データベース方式

CAP定理は3つから2つ。AとPを選ぶと整合性を捨てて結果整合性に



R4春 問26:AとPをもつシステムは「可用性と分断耐性を満たすが整合性を満たさない」(ウ)。

R7秋 問26:BASE特性のNoSQL(更新を他の全ノードへ反映)

	記述	判定
ア	2相コミットで全ノードに反映	ACIDの厳しい整合性
イ	**障害がなければ、いつかは全ノードに反映**	**結果整合性(正解)**
ウ	同時の参照に全ノードが同じ結果	強い整合性
エ	分断されると受け付けない	CとPを選ぶ方式

BASE=Basically Available・Soft state・Eventually consistent。ACID(酸)に対するBASE(塩基)。

スプリットブレイン:通信が切れて両方が主系として動き、データが食い違う状態。

詳しく:応用情報.com 用語集 9-5 データベース応用

分散データベースの透過性は「何を意識しなくてよいか」で名前が決まる

R3秋 問30：“複製に対する透過性”の説明		
	プログラムが意識しなくてよいこと	**透過性**
ア	サーバごとにDBMSが異種	異種性
イ	1つの表が複数のサーバに分割されている	分割
ウ	表が別のサーバに移動された	移動（位置）
エ	**1つの表が複数のサーバに重複して存在**	**複製（正解）**

分散の方式	中身
レプリケーション	複製を別のサーバに作り、更新を反映し続ける
水平分割	行で分ける（東日本・西日本）
垂直分割	列で分ける（主キーは両方に残す）
シャーディング	水平分割したものを別々のサーバに置く
水平分散・垂直分散	同じ役割のサーバに分ける・役割ごとに分ける

ビッグデータの基盤	中身
Hadoop（HDFS＋MapReduce）	ディスクに分散して格納・並列処理
Spark	メモリ上で分散処理。繰返しに強い
Hive・Presto	大量データにSQLのような問合せ

詳しく：応用情報.com 用語集 9-5 データベース応用 ／ 応用情報.com 用語集 9-3 データ操作

複製は「同時に書く」ミラーリングと「後で写す」レプリケーション

手法	しくみ	向き
ミラーリング	2台以上のディスクに**同時に（同期して）書く**	ディスク故障への備え
レプリケーション	複製DBを用意し、更新を**非同期に**反映（H23秋 問33 エ）	負荷分散・遠隔地の備え
2相コミット	複数サイトの更新を全部確定か全部取消しにそろえる	分散トランザクション
クラスタリング	複数のサーバを1台のように動かす	可用性・性能

非同期のレプリケーションは、反映までの間に**複製が少し古い**ことがある。結果整合性（CAPのAP）と同じ考え方。

データディクショナリ（スキーマの定義情報）の置き方

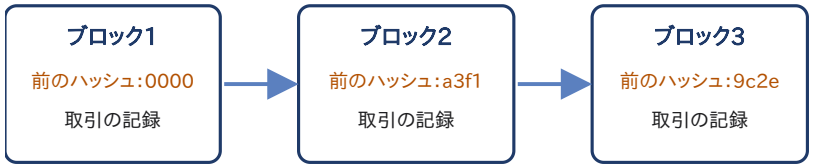
方式	特徴（H26秋 問28）
集中管理	1サイトに集める。負荷が集中し、そのサイトの障害が**全体の重大な障害**になる（イ）
分散・重複して持つ	どのサイトでも引けるが、定義が変わると**全サイトを更新**
分散・重複せずに持つ	変更は持っているサイトだけ。問合せで**他サイトを調べる**ことがある

RDBMSのデータディクショナリに入るのは、表・列・制約・インデックスなどの**スキーマの定義情報**（H30春 問29 イ）。データそのものやインデックスの中身は入らない。

出典：IPA 平成23年度秋期 午前 問33・平成26年度秋期 午前 問28・平成30年度春期 午前 問29

詳しく：応用情報.com 用語集 9-5 データベース応用

ブロックチェーンは、前のハッシュ値でつないだ記録を皆でもつ



1つを書き換えると、後ろのハッシュ値が全部合わなくなる

> o12:改ざんが難しいのは「直前のブロックのハッシュ値を含んで鎖のようにつながり、多数の参加者が同じ記録をもつ」から(ア)。中央の管理者はいない。

用語	中身
コンセンサスアルゴリズム	どの記録を正しいとするか合意する手順
PoW	計算を最初に解いた者が追加。電力を大量に使う
PoS	保有量の多い者ほど追加しやすい
ファイナリティ	取引が確定し、覆らない状態
51%攻撃	計算能力の過半数で記録を書き換える
スマートコントラクト	条件を満たすと契約を自動で実行

データの形	例
構造化・半構造化・非構造化	表 ／ JSON・XML ／ 画像・音声・文書

詳しく:応用情報.com 用語集 9-5 データベース応用 ／ 応用情報.com 用語集 2-5 その他の言語

📋 まとめ：表を1行ずつ追う問題と、説明を入れ替える問題の2種類

論点	覚えること	過去問
NoSQL	キー1つに値1つ＝キーバリュー、JSON＝ドキュメント、行ごとに列数自由＝ワイドカラム、ノードとリレーション＝グラフ	R3春28・R5春26・R7春24・R6春29
スキーマ	インデックスの定義は内部スキーマ。E-R・制約・正規化は概念スキーマ	R4春27
多重度	「1人以上」＝1..*、「何度も」＝*。外部キーは多の側	R3春29・R5春29・R6秋29・R7春25
正規化	主キーの一部で決まる→第2でない。キー以外どうし→第3でない	R3秋28・R4春28・R7春26
SQL	和・差・積の向き、UNIONで縦持ち、DISTINCT、NOT EXISTS、COALESCE(SUM,0)、PARTITION BY	R3秋26・29・R4秋27・28・R5秋29・R6春26・R6秋30
ビュー・手続	集約・DISTINCTのビューは更新不可。CALLはストアド、自動起動はトリガー	R5秋28・R7秋28・R5春27・R6春25
回復	チェックポイント後にコミット→ロールフォワード、未コミット→ロールバック、媒体障害→リストア＋更新後情報	R3秋27・R4春29・R4秋29・R5秋30・R6春27・R6秋31
同時実行	ACIDに可用性は入らない。MVCC＝版。2相コミットは決定を送る直前の障害が困る	R4秋30・R5春28・R7秋29・R6秋27
応用	データレイク＝そのまま、ファクト＝取引データ、AとP＝整合性を捨てる、BASE＝結果整合性	R3春31・R4春30・R6春28・R4春26・R7秋26・R3秋30

詳しく：応用情報.com 用語集 9-4 トランザクション処理 ／ 応用情報.com 用語集 9-1 データベース方式